GUÍA TÉCNICA: ENRUTAMIENTO (IP FORWARDING) Y NAT CON IPTABLES EN UBUNTU

Módulo: Servicios de Red e Internet (SRI)
Nivel: 2º Curso - ASIR (Administración de Sistemas Informáticos en Red)
Curso Académico: 2026-27
Profesor: Paco Aldarias
Fecha: 2-11-2026

—

1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS CLAVE

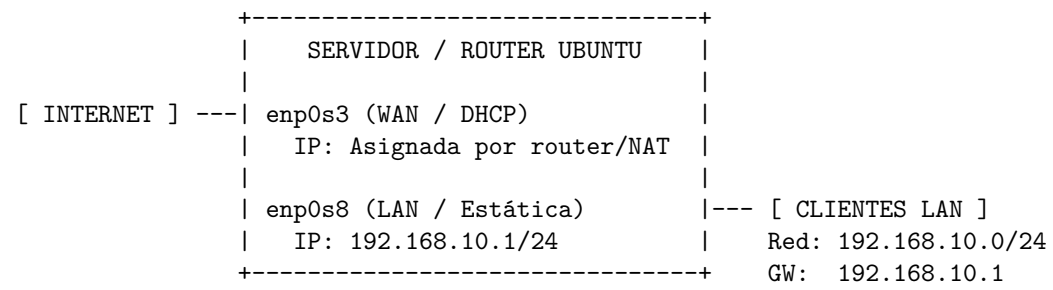
Un servidor Linux puede actuar como un **router de red** interconectando dos o más interfaces de red físicas o virtuales. Para lograr que el tráfico pase de una red interna (LAN) a una red externa (WAN / Internet), se requieren dos elementos fundamentales:

1. **IP Forwarding (Reenvío de Paquetes IP):** Capacidad del Kernel de Linux para reenviar paquetes recibidos en una interfaz de red hacia otra interfaz distinta.
2. **NAT (Network Address Translation - Enmascaramiento):** Mecanismo mediante el cual el router modifica la dirección IP de origen de los paquetes de la LAN y las sustituye por su propia IP pública/WAN antes de enviarlos a Internet.

---

2. ARQUITECTURA DE RED DE TRABAJO

Para esta configuración tomaremos como base el siguiente escenario típico:



---

3. CONFIGURACIÓN PASO A PASO

Paso 1: Configurar las Interfaces de Red (`netplan`)

En Ubuntu, la configuración de red se gestiona a través de archivos YAML en `/etc/netplan/`.

1. Abre o edita el archivo de configuración (por ejemplo, `01-netcfg.yaml` o `50-cloud-init.yaml`):

   ```
   sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
   ```

2. Configura las dos tarjetas de red (reemplaza los nombres por los de tu sistema, como `enp0s3` y `enp0s8`):

   ```
   network:
     version: 2
     renderer: networkd
     ethernets:
       enp0s3: # Interfaz WAN (Conexión hacia Internet)
         dhcp4: true
       enp0s8: # Interfaz LAN (Conexión con los clientes)
         dhcp4: false
         addresses:
           - 192.168.10.1/24
   ```

3. Aplica los cambios de red:

   ```
   sudo netplan apply
   ```

4. Comprueba las IPs asignadas:

   ```
   ip a
   ```

Paso 2: Habilitar IP Forwarding (Reenvío IP)

Por defecto, el kernel de Linux tiene desactivada la opción de reenviar paquetes entre interfaces por motivos de seguridad.

Habilitación Temporal (hasta el próximo reinicio):

```
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
```

Habilitación Permanente:

1. Edita el archivo de parámetros del Kernel:

   ```
   sudo nano /etc/sysctl.conf
   ```

2. Busca la siguiente línea, descoméntala (quita el carácter `#` al inicio) o añádela al final del archivo:

```
net.ipv4.ip_forward=1
```

3. Aplica la configuración de inmediato:

```
sudo sysctl -p
```

4. Verifica que el valor sea `1`:

```
cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

Paso 3: Configurar NAT / Enmascaramiento con IPTables

`iptables` es la herramienta de espacio de usuario para configurar las tablas del cortafuegos de Linux. Para habilitar NAT utilizamos la tabla **`nat`** y la cadena **`POSTROUTING`**.

1. Añadir la regla de Masquerade (Enmascaramiento):

```
sudo iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

- **`-t nat`**: Indica que vamos a trabajar en la tabla de traducción de direcciones (NAT).
- **`-A POSTROUTING`**: Añade una regla a la cadena POSTROUTING (se aplica justo antes de que los paquetes salgan de la interfaz).
- **`-o enp0s3`**: Especifica la **interfaz de salida hacia Internet** (WAN). ¡Asegúrate de poner el nombre correcto de tu interfaz!
- **`-j MASQUERADE`**: Acción que reemplaza la IP origen privada por la IP de la interfaz WAN.

2. Configurar el reenvío de tráfico en la cadena FORWARD (si el Firewall estuviera bloqueando por defecto):

```
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s8 -o enp0s3 -j ACCEPT
sudo iptables -A FORWARD -i enp0s3 -o enp0s8 -m state --state RELATED,ESTABLISHED -j ACCEPT
```

3. Verificar las reglas creadas:

```
sudo iptables -t nat -L -n -v
```

Paso 4: Persistencia de Reglas IPTables

Las reglas añadidas directamente con el comando `iptables` se pierden al reiniciar el sistema. Para hacerlas permanentes utilizaremos el paquete `iptables-persistent`.

1. Instala el paquete de persistencia:

```
sudo apt update
sudo apt install iptables-persistent -y
```

*Durante la instalación, el asistente te preguntará si deseas guardar las reglas IPv4 e IPv6 actuales. Selecciona **SÍ (YES)**.*

2. Si modificas o agregas nuevas reglas en el futuro, puedes guardar la configuración manualmente ejecutando:

   ```
   sudo netfilter-persistent save
   ```

   (O alternativamente: `sudo iptables-save | sudo tee /etc/iptables/rules.v4`)

3. Para recargar las reglas guardadas en cualquier momento:

   ```
   sudo netfilter-persistent reload
   ```

---

4. VERIFICACIÓN Y PRUEBAS DESDE EL CLIENTE

Para confirmar que el servicio de routing y NAT funciona correctamente:

1. **Configuración de red en el cliente:**
   - IP del cliente: `192.168.10.X/24` (ej. `192.168.10.100`).
   - Puerta de enlace (Gateway): `192.168.10.1` (IP del Servidor).
   - Servidor DNS: `8.8.8.8` o la IP del Servidor si tiene DNS configurado.
2. **Comprobación de conectividad ICMP (Ping):**
   - Hacer ping a la puerta de enlace (Servidor):

     ```
     ping 192.168.10.1
     ```

   - Hacer ping a una IP pública en Internet (comprueba que el routing y NAT funcionan):

     ```
     ping 8.8.8.8
     ```

   - Hacer ping a un nombre de dominio (comprueba la resolución DNS a través de la red):

     ```
     ping google.com
     ```

3. **Traza de rutas (`traceroute` / `tracert`):**

   ```
   traceroute 8.8.8.8
   ```

   El primer salto debe ser obligatoriamente la IP LAN de tu servidor (`192.168.10.1`).

---

5. COMANDOS RÁPIDOS DE REFERENCIA

Acción	Comando
Comprobar IP Forwarding	`cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward`
Ver reglas NAT actuales	`sudo iptables -t nat -L -n -v`
Borrar reglas de la tabla NAT	`sudo iptables -t nat -F`
Guardar reglas permanentemente	`sudo netfilter-persistent save`
Ver estado del servicio de reglas	`sudo systemctl status netfilter-persistent`